

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U04 比例と反比例

中学生版 単元別プリント

# 比例と反比例

関数 | 関数の意味・比例・反比例・座標とグラフ

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にちなさい。

1  $y$  は  $x$  に比例し、 $x = 3$  のとき  $y = 12$  である。 $y$  を  $x$  の式で表しなさい。

基礎・5点

解答

2  $y$  は  $x$  に反比例し、 $x = 2$  のとき  $y = 6$  である。 $y$  を  $x$  の式で表しなさい。

基礎・5点

解答

3  $y = -3x$  について、 $x = -4$  のときの  $y$  の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

4 反比例  $y = \frac{a}{x}$  のグラフの形として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 双曲線

イ 原点を通る直線

ウ 放物線

エ 原点を通らない直線

5 点  $(2, -5)$  と  $x$  軸について対称な点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

6 反比例  $y = \frac{a}{x}$  のグラフが点  $(3, 4)$  を通るとき、 $x = 6$  のときの  $y$  の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

7 歯数 24 の歯車 A が毎分 15 回転している。A とかみ合っている歯数 40 の歯車 B は、毎分何回転するか。

標準・5点

解答

- 8  $x > 0$  の範囲で、反比例  $y = \frac{18}{x}$  のグラフ上にあり、 $x$  座標と  $y$  座標がともに整数である点は何個あるか。 応用・5点

解答